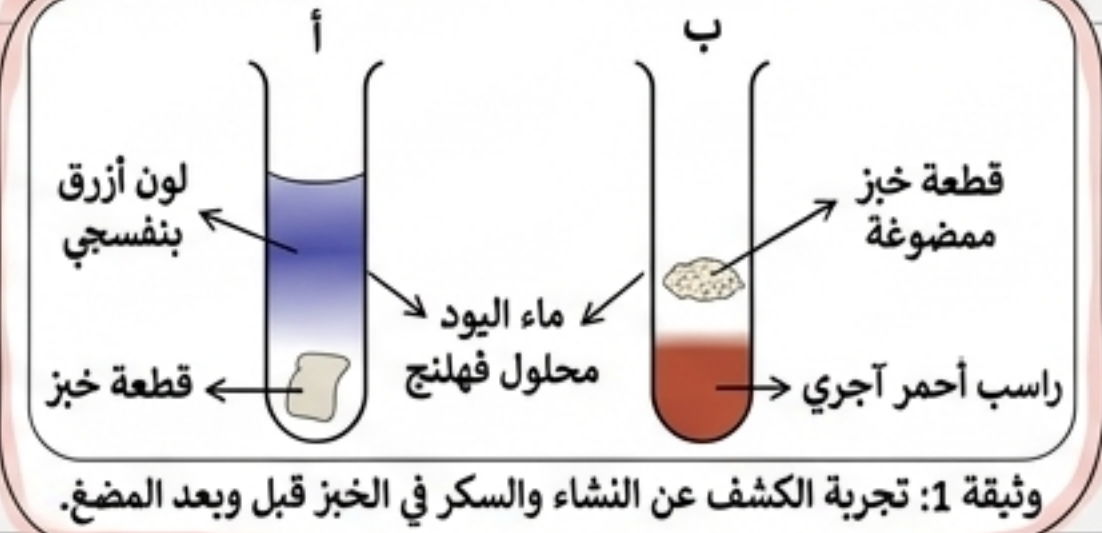


المقطع الأول: التغذية عند الإنسان

1- تحولات الأغذية خلال الهضم

? ماهي مختلف التحولات التي تطرأ على الأغذية داخل الأنبوب الهضمي؟

أ- على مستوى الفم



← تفاعل إيجابي: الخبز يحتوي على النشاء.	← + ماء اليود	محطة (قطعة خبز عادية)
← تفاعل سلبي: الخبز لا يحتوي على سكر.	← + محلول فهلنج + تسخين	
← تفاعل سلبي: اختفاء النشاء وتحوله إلى مادة جديدة.	← + ماء اليود	محطة (قطعة خبز ممضوغة)
← تفاعل إيجابي: ناتج عن تفكك النشاء.	← + محلول فهلنج + تسخين	

يتدخل على مستوى الفم نوعان من الهضم هما:

✓ هضم آلي: حيث يقطع الغذاء بواسطة الأسنان، يقلب باللسان، يبلل باللعاب.



✓ هضم كيميائي: حيث يتفكك النشاء (سكر معقد) إلى سكر مبسط يدعى مالتوز (سكر شعير) وذلك بواسطة إنزيم الأميلاز اللعابي الموجود في اللعاب الذي تفرزه الغدد اللعابية في الفم.



لعاب → إنزيم الأميلاز اللعابي



مخطط يوضح التحول الكيميائي لجزيئة النشاء المعقدة إلى مالتوز بواسطة الأميلاز.

ب- على مستوى المعدة

• هضم آلي: حيث يتحول الغذاء إلى عصيدة تدعى "الكيموس" وذلك بواسطة تمدد وتقلص عضلات المعدة.

• هضم كيميائي: حيث تتفكك البروتينات (معقدات) إلى عديد ببتيد بواسطة العصارة المعدية الهاضمة التي تفرزها غدد مجهرية متواجدة على الجدار الداخلي للمعدة.



تأثير العصارة المعدية
على البروتين



مخطط يوضح تفكك جزيئة البروتين المعقدة إلى سلاسل ببتيدية في المعدة.

ج- على مستوى المعى الدقيق

- هضم آلي: يتم بواسطة تقلص وتمدد عضلات المعى الدقيق لنتحصل على سائل مغذي.



الفم



- آلي: تقطيع وتبليل.
- كيميائي: تفكك النشاء إلى مالتوز (بواسطة الأميلاز).

الخلاصة الشاملة للمسار

المعدة

- آلي: تشكل عصيدة الكيموس (تقلصات عضلية).
- كيميائي: تفكك البروتين إلى عديد ببتيد (بواسطة العصارة المعدية).



المعى الدقيق

- آلي: تقلصات للحصول على سائل مغذي.



خريطة المسار الهضمي والتحويلات الآلية والكيميائية المرافقة للغذاء.